TP : Algorithme Fuzzy C-means

Segmentation d'images par clustering flou

Résumé

Ce rapport présente l'implémentation et l'analyse de l'algorithme Fuzzy C-means (FCM) appliqué à la segmentation d'images astronomiques. Quatre approches différentes ont été comparées : niveaux de gris, RGB, HSV et LAB. Une étude de stabilité basée sur 10 exécutions par technique permet d'évaluer la robustesse et la convergence de chaque méthode.

Code disponible : https://colab.research.google.com/drive/1jXTdm5eej0v9_DHQQ4qPnRC9_phrLv9O?usp=sharing

1 Introduction

L'algorithme Fuzzy C-means est une technique de clustering flou appliquée ici à la segmentation d'images de la Voie lactée, comparant quatre représentations : niveaux de gris, RGB, HSV et LAB.

2 Méthodologie

Nous avons deux images de la Voie lactée (`milky-way-nvg.jpg` en niveaux de gris et `milky-way.jpg` en couleur, 1024 par 1024 pixels). Quatre approches ont été testées : (1) niveaux de gris avec $k = 2$ clusters, (2) RGB avec $k = 5$ clusters, (3) HSV après conversion depuis RGB, et (4) LAB (espace perceptuellement uniforme).

Pour chaque technique, 10 exécutions indépendantes ont été effectuées avec un maximum de 30 itérations, un paramètre de flou $m = 2$ et un seuil de convergence de 10^{-4}. Le résidu final et le nombre d'itérations ont été mesurés.

3 Résultats

3.1 Étude de stabilité

Le tableau 1 présente les résultats de l'étude de stabilité sur 10 exécutions.

Table 1 – Résidus moyens et stabilité des différentes techniques

Technique	Résidu moyen	Écart-type	Itérations moy.
Niveaux de gris	0.000074	0.000018	25.9
RGB	14.709208	7.344974	30.0
HSV	2.699391	2.356103	30.0
LAB	17.448123	9.396731	30.0

3.2 Analyse

Convergence : L'approche en niveaux de gris converge très rapidement avec un résidu extrêmement faible (0.000074), ce qui s'explique par la simplicité de l'espace unidimensionnel.

HSV présente le meilleur compromis pour les images couleur avec un résidu moyen de 2.70, significativement inférieur à RGB (14.71) et LAB (17.45).

Stabilité : Les niveaux de gris sont très stables (écart-type : 0.000018). Pour les approches couleur, LAB montre la variance la plus élevée (écart-type : 9.40), suivi de RGB (7.34), tandis que HSV est plus stable (2.36).

Vitesse : L'approche en niveaux de gris converge en moyenne en 25.9 itérations, tandis que les trois approches couleur atteignent systématiquement le maximum de 30 itérations, indiquant une convergence plus lente dans des espaces de dimension supérieure.

3.3 Comparaison visuelle

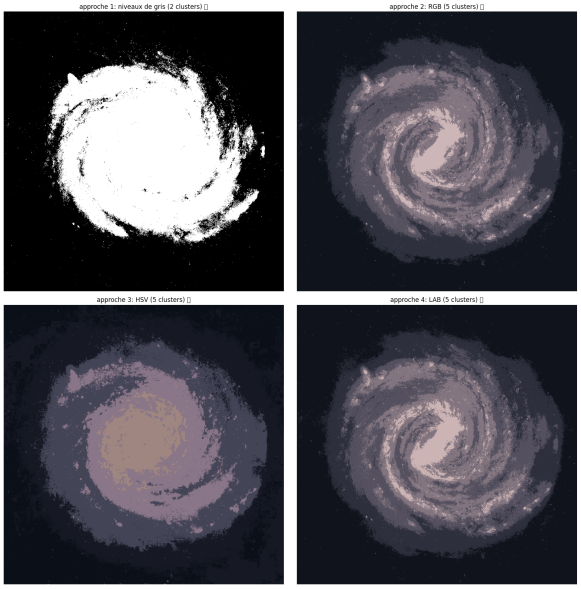

FIGURE 1 – Comparaison visuelle des quatre approches de segmentation : niveaux de gris, RGB, HSV et LAB

Visuellement, les approches RGB et LAB produisent des segmentations assez lisibles et comparables, avec une bonne séparation des différentes régions de l'image. HSV offre également une bonne différenciation des zones, tandis que l'approche en niveaux de gris sépare efficacement les zones claires (étoiles, centre de la Voie lactée) des zones sombres (fond du ciel).

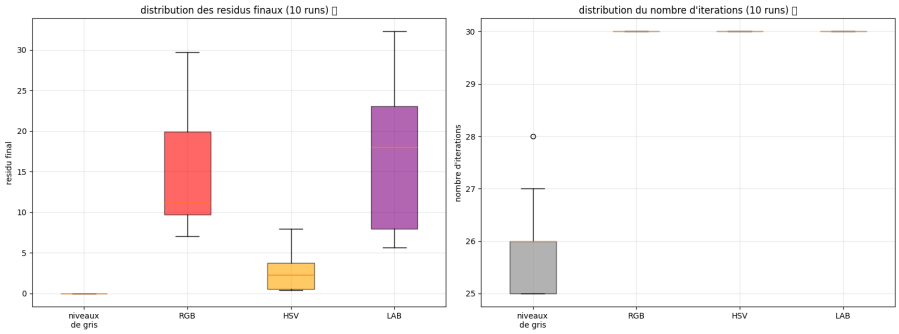

FIGURE 2 – Distribution des résidus finaux et du nombre d'itérations sur 10 exécutions pour chaque technique

4 Discussion

4.1 Choix de l'espace colorimétrique

Les résultats mettent en évidence plusieurs points importants :

— **RGB vs LAB :** Visuellement, RGB et LAB sont très comparables en termes de rendu, avec des segmentations lisibles. Cependant, LAB présente un résidu moyen plus élevé (17.45 vs 14.71) et une variance importante (écart-type : 9.40 vs 7.34) pour un même nombre d'itérations. En l'absence d'une comparaison des temps d'exécution, RGB semble préférable pour sa meilleure stabilité.

— **Performances de HSV :** HSV donne les meilleurs résultats en termes de résidus (2.70) parmi les approches couleur, suggérant une meilleure séparation des clusters dans cet espace, cependant je le trouve moins intuitif que RGB ou LAB avec les meme hyperparametres.

— **Niveaux de gris :** Cette approche simple est la plus efficace pour notre cas d'usage spécifique (image astronomique), avec une convergence rapide et stable. Elle suffit pour séparer les zones de luminosité différente.

4.2 Limitations

— L'algorithme ne prend pas en compte les informations spatiales : deux pixels de même couleur seront groupés même s'ils sont éloignés dans l'image

— Sensibilité à l'initialisation aléatoire, particulièrement visible pour LAB

— Le nombre de clusters k doit être fixé a priori

— Temps de calcul importants, surtout pour les espaces couleur

4.3 Pistes d'amélioration

Coordonnées spatiales : Intégrer les coordonnées (x, y) des pixels comme features pour favoriser la cohérence spatiale. **Optimisation GPU/Metal :** Paralléliser les calculs sur GPU pour tester avec plus d'itérations. **Comparaison des temps :** Analyser les temps d'exécution pour affiner le choix RGB/HSV/LAB. **Initialisation :** Utiliser K-means++ pour réduire la variance.

5 Conclusion

L'étude comparative des quatre approches révèle que le choix de l'espace colorimétrique dépend du compromis recherché entre qualité de segmentation, stabilité et temps de calcul. HSV offre le meilleur potentiel en termes de résidus mais nécessite plus d'itérations, RGB constitue un bon compromis entre performance et stabilité, tandis que LAB, malgré son intérêt théorique (uniformité perceptuelle), présente une variance élevée.